

Reporte de Aplicación de J48 en Weka

1.- Objetivo

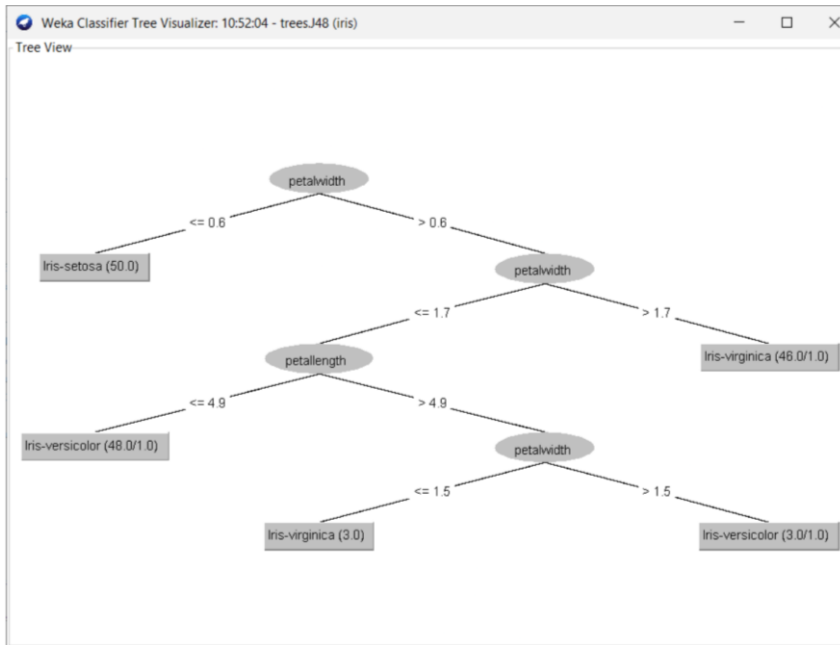
Aplicar el algoritmo de árbol de decisión J48 al conjunto de datos Iris utilizando la herramienta Weka, para evaluar su capacidad de clasificación de las 3 especies de flores.

2.- Configuración

- Software: Weka 3.8
- Dataset: Iris
- Clasificador: trees J48
- Modo de validación: Cross-validation

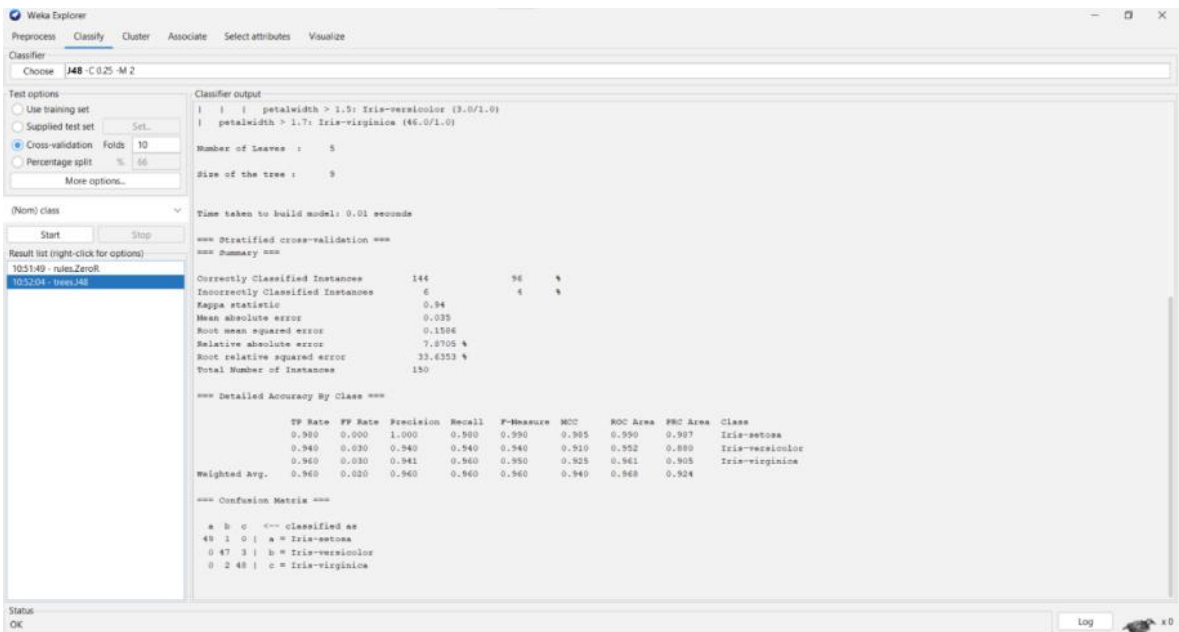
3.1.- Árbol de Decisión Generado

El árbol generado por J48 se muestra en la siguiente imagen. Se puede observar que el atributo más importante para la primera división (raíz) es el Largo del Pétalo (Petal Length) o el Ancho del Pétalo (Petal Width).



3.2.- Resumen de Rendimiento y Matriz de Confusión

La siguiente imagen representa el resumen de la clasificación (precisión global) y la matriz de confusión obtenida tras las 10 iteraciones de la validación cruzada.



Interpretación de la Matriz de Confusión

- Setosa: Se clasificó perfectamente (50 de 50): Es una clase fácilmente separable del resto.
- Versicolor: Da 50 instancias reales, 48 fueron clasificadas correctamente y 2 fueron confundidas con Virginica.
- Virginica: Da 50 instancias reales, 48 fueron clasificadas correctamente y 2 fueron confundidas con Versicolor.
- Observación: La principal confusión ocurre entre Versicolor y Virginica, ya que sus características (largo / ancho de pétalo) son muy similares.